

Decidir, antes de adquirir, se um 4D pode ver a injeção de gás ou CO₂ no pré-sal.

Sobre o envelope de incerteza declarado e o modelo petroelástico padrão: o mínimo e o máximo garantidos de $\Delta p/lp$ por célula, por aritmética intervalar rigorosa — a garantia de pior caso — e um de três vereditos na resolução do levantamento.

PROVADO

detectável para todo cenário admissível

REFUTADO

indetectável: nenhum levantamento nesta resolução vê

RECUSADO

indeterminado: contraexemplos dos dois lados e a medição que decide

COQUINA MEDIANA · FRENTE WAG 15-30% · 1,5% DE TUPI

RECUSADO

$\Delta p/lp$ garantido em [-5,67%; 2,57%]. Um estudo por sorteio diria “detectável em **34%** dos sorteios”; existe um cenário admissível, com valor garantido, que muda **0,39%**; a especificação que o elimina: resolver **0,35%**.

No pré-sal, a resolução do 4D e a variação da rocha são da mesma ordem: $\approx 1,5\%$ de impedância em Tupi (Cruz et al. 2021)

O CUSTO EM JOGO (ORDENS DE GRANDEZA, FONTES PÚBLICAS)

- **US\$ 450 milhões** no monitoramento 4D permanente de Mero (Consórcio de Libra; Agência Brasil, abril de 2026).
- Búzios: **3.500 nós OBN** em 780 km², oito meses, o primeiro 4D do campo (Agência Petrobras, 2024).
- Dois contratos OBN 4C de aquisição e monitoramento para 2026 (PXGEO; Baird Maritime, 2025).

A RESOLUÇÃO REAL • TUPI NODES (CRUZ ET AL. 2021)

- NRMS $\approx 3\%$ no processamento 4D padrão; $\approx 2\%$ com LSM.
- Variações de impedância de $\approx 1,5\%$ distinguíveis; em torno de WAG1, **abaixo do corte de 2%**.
- A saturação sozinha **superestima** o sinal; mais CO₂ no gás ($\approx 80\%$ vs $\approx 5\%$), **menos contraste**.

A resolução que o levantamento alcança e a variação que a rocha produz são da mesma ordem. A pergunta não é “qual a probabilidade de detectar”: é **para todo cenário compatível com a evidência, este levantamento vê? E se não vê, o que medir antes de adquirir?**

O estudo entrega um número por cenário ou uma probabilidade; o Decidível acrescenta o envelope garantido

HOJE	ENTREGA	O QUE ACRESCENTA (ANEXO; NADA É SUBSTITUÍDO)
Modelagem petroelástica, cenários P10/P50/P90	um $\Delta Ip/Ip$ por cenário	mínimo e máximo garantidos sobre o envelope inteiro
Monte Carlo, probabilidade de detecção	"detectável em 97% dos sorteios"	o cenário que os sorteios não amostraram, com valor garantido
Regra de NRMS	um limiar único	o requisito de resolução, célula a célula, como especificação de aquisição
VOI em esperança	quanto vale medir, em média	o plano de redução de incerteza deste caso, na ordem do custo
Inversão bayesiana	uma distribuição do prior	o conjunto admissível inteiro; o contraexemplo é um modelo
Interpretação 4D	endurecimento ou amolecimento por experiência	a densidade de gás acima da qual o sinal não é garantido

Modelo petroelástico com fonte; limites garantidos por intervalos; contraexemplos verificados

ENVELOPE DECLARADO

Faixas, com fonte

ϕ e S_g da célula; arcabouço de 9 plugues de Iracema na tendência de porosidade crítica; Batzle–Wang e NIST; mistura de Reuss a Voigt; S_{wi} e S_{org} do UNISIM-IV.



O MÉTODO

Garantia de pior caso sobre o envelope

1. Gassmann; Reuss–Brie–Voigt; $K_{dry} = s(1 - \phi/\phi_c)K_{min}$
2. Intervalos com arredondamento para fora; derivadas intervalares; ramificação e poda; parâmetros monótonos fixados no extremo
3. Um contraexemplo verificado de cada lado, e a medição que o elimina



CERTIFICADO DE DECISÃO

Uma página

PROVADO

REFUTADO

RECUSADO

$\Delta I_p/I_p$, $\Delta I_s/I_s$, $\Delta V_p/V_s$ garantidos;
requisito de resolução; plano de
redução de incerteza; reprodução.

Verificação: segunda implementação em Python (decimal, 50 dígitos, sem código em comum) em 452 entradas; 7/7 casos de controle negativos a cada build. **Fora desta versão, dito:** efeito de pressão (Fase 1, plugues sob tensão); espessura e sintonia (veredito da etapa petroelástica).

A 1,5%: 177 células DETECTÁVEIS, 50.186 INDETECTÁVEIS, o resto INDETERMINADO — em frentes diferentes

FRENTE DE GÁS	SÓ A FAIXA FÍSICA · 1,5%	GÁS POBRE, UNIFORME, ARCABOUÇO MEDIDO · 1,5%	GÁS RICO EM CO ₂ · 3%	GÁS POBRE, UNIFORME, MEDIDO · 3%
Sg 0,00–0,04	IND 50.186 · indet. 4 · n.d. 22.131	IND 68.880 · indet. 4 · n.d. 3.437	IND 70.703 · n.d. 1.618	IND 72.321
Sg 0,04–0,08	indet. 72.321	indet. 72.321	IND 68.884 · n.d. 3.437	IND 68.881 · indet. 3 · n.d. 3.437
Sg 0,12–0,16	indet. 72.321	indet. 72.321	IND 63.629 · n.d. 8.692	IND 55.683 · indet. 13.229 · n.d. 3.409
Sg 0,20–0,24	indet. 72.321	indet. 72.321	IND 53.283 · indet. 8 · n.d. 19.030	indet. 72.321
Sg 0,28–0,32	indet. 72.321	DET 3 · indet. 72.318	indet. 8.763 · n.d. 63.558	indet. 72.321
Sg 0,44–0,48	indet. 72.321	DET 177 · indet. 72.144	indet. 29.535 · n.d. 42.786	indet. 72.321

DET detectável · IND indetectável · indet. indeterminado (contraexemplos dos dois lados) · n.d. não decidido. Frente fina: INDETECTÁVEL com prova. 4–28%: INDETERMINADO em 4 dos 5 estados; com gás rico em CO₂, a frente de 4–8% é INDETECTÁVEL em 53.443 células e só de 16% em diante o campo inteiro é INDETERMINADO. Frente alta, gás medido e uniforme: DETECTÁVEL de $\varphi \approx 0,23$. A 3% com gás rico em CO₂: INDETECTÁVEL até 28% na maior parte do campo.

Onde o 4D vê, onde não vê, onde depende — e a coquina mediana, a 1,5%

SÓ A FAIXA FÍSICA · 1,5%



GÁS POBRE, UNIFORME,
MEDIDO · 1,5%



Cheio: DETECTÁVEL · meio cheio: INDETERMINADO · anel: INDETECTÁVEL · vazio: não decidido. Cada célula, um envelope decidido; ao vivo em carlostoledo.co/decidivel.

Φ 0,13-0,15 · SG 0,15-0,30 · 1,5%

RECUSADO

$\Delta I_p/I_p \in [-5,67\%; 2,57\%]$ garantido

O envelope contém cenários dos dois lados, ambos provados. Detectável: $\phi = 0,150$, rigidez $s = 0,490$, S_g injetado = 0,300, mistura $w = 0,000$, $K_{gás} = 0,220$ GPa $\rightarrow \Delta I_p/I_p \in [-3,77\%; -3,77\%]$. Não detectável: $\phi = 0,150$, rigidez $s = 0,900$, S_g injetado = 0,300, mistura $w = 1,000$, $K_{gás} = 0,600$ GPa $\rightarrow [0,26\%; 0,26\%]$. A evidência declarada não decide.

Com gás pobre, uniforme e arcabouço medido: mudança garantida $\geq 0,35\%$; resolver 0,35% decide DETECTÁVEL. Nenhuma medição isolada decide a 1,5%.

O que o sorteio esconde, o que o envelope garante

O ESTUDO POR SORTEIO, A 1,5%

34,1%

dos 10.000 sorteios detectam (gás pobre, uniforme, medido); menor sorteio 0,54%. O Decidível garante um cenário com **0,39%** e a fração do envelope que não detecta: 66% (estimativa por sorteio).

O SINAL PODE MUDAR DE SINAL

0,70 g/cm³

Na coquina, a partir dessa densidade de gás um cenário verificado **ganha** impedância. No mapa: 0,69–0,81 g/cm³. Metano 0,26; CO₂ puro 0,89–0,97 (NIST). Com gás rico em CO₂, o 4D a 1,5% não garante nem o sinal.

IS E VP/VS, DO MESMO ENVELOPE

Gás pobre, uniforme, medido: $|\Delta p/p|$ 0,35%–4,11%; $|\Delta I_s/I_s|$ 0,10%–0,44%; $|\Delta V_p/V_s|$ 0,22%–3,84%. I_p é o atributo mais sensível; I_s e V_p/V_s separam densidade de módulo, o caminho para isolar a pressão nos dados 4C.

Arcabouço correlacionado (9 plugues): limites mais apertados (máx. 4,94% vs 5,66%), mesmo veredito.

Seis decisões em que o veredito garantido entra; a de maior custo é a aquisição

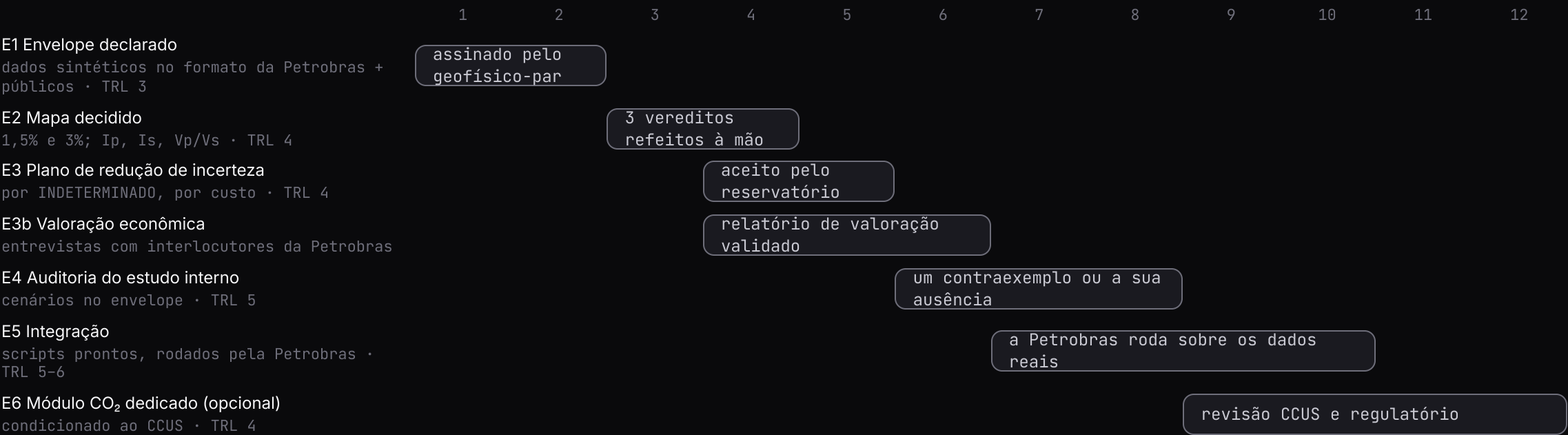
DECISÃO	CUSTO EM JOGO	O QUE MUDA	EVIDÊNCIA
Adquirir ou não um 4D (go/no-go)	centenas de milhões de dólares (Mero US\$ 450 mi; Búzios 3.500 nós)	veredito garantido antes da aquisição	frente fina INDETECTÁVEL em 50.186 células
Especificar o levantamento (repetibilidade; OBN, PRM)	diferença entre tecnologias (ordem de grandeza)	"resolver $\leq X\%$ " por célula	0,35% na coquina mediana
Sequenciar medições baratas antes da cara	PVT, plugues: ordem de grandeza abaixo	a medição que decide, por custo; ou "nenhuma decide"	Nota Técnica, seção 6
Interpretar a frente WAG-CO ₂	ler endurecimento como ausência de gás	a densidade acima da qual o sinal não é garantido	0,70 g/cm ³
Auditar um estudo de viabilidade	o estudo e a decisão que informa	o cenário não amostrado, com valor garantido	Monte Carlo cara a cara; E4
Comprovar armazenamento dedicado de CO ₂	obrigações do operador (Lei 14.993/2024, art. 29) — não alcança a recuperação avançada (art. 26, § 4º)	certificado reexecutável	E6, condicionado ao CCUS

Nas referências consultadas, a detectabilidade 4D é probabilística ou por cenários; nenhuma garante o envelope

- Tupi (Cruz et al. 2021): $\approx 1,5\%$ distinguível; sem garantia por modelo
- da Silva, Davolio, dos Santos e Schiozer (BrJG 2025; J. Appl. Geophys. 2026): modelagem petroelástica 4D e viabilidade por cenários no UNISIM
- Sleipner (Chadwick et al. 2014): probabilidade de detecção
- Bergmann e Chadwick 2015: limites por enumeração, sem aritmética rigorosa nem decisão — o antecedente mais próximo
- FWI bayesiana (Zhang et al. 2023): a incerteza é subestimada
- VOI (Anyosa et al. 2021): em esperança, não caso a caso
- Hansen e Walster 2004: o método intervalar, aqui aplicado a Gassmann

Não encontramos, nas referências consultadas, veredito garantido de detectabilidade com recusa por contraexemplos e a medição que decide; a revisão sistemática é parte de E4. Referências completas na página.

Doze meses: viabilidade 4D decidida sobre dados sintéticos no formato da Petrobras, rodada por ela



Portões: M0 kick-off, dados no ambiente, NDA · M3 primeiro mapa (se > 90% INDETERMINADO a 3%: caixas correlacionadas, Sg do simulador, atributos) · M6 go/no-go E4-E6 · M12 entrega e implantação. **Pedimos:** um campo e uma pergunta; dados sintéticos (perfis, plugues, PVT) no formato da Petrobras — nenhum dado real; um geofísico-par (4 h/semana) e interlocutores para a valoração; doze meses.

O maior risco é o excesso de INDETERMINADO; a mitigação está no plano

RISCO	MITIGAÇÃO
Excesso de INDETERMINADO	caixas correlacionadas; Sg do simulador; Is e Vp/Vs; todo INDETERMINADO com a medição que decide ou o requisito de resolução; portão M3
Acesso a dados	nenhum dado real é pedido: dados sintéticos no formato da Petrobras, públicos de Tupi e UNISIM; scripts prontos rodados pela Petrobras dentro do seu ambiente
Modelo fora da rocha; pressão ausente	medições em plugues com tipo de poro e sob tensão (sintéticas ou de literatura); Hashin-Shtrikman como sanidade; "o veredito fala do modelo declarado"
Equipe de uma pessoa	colaboração acadêmica iniciada; geofísico-par; segunda implementação já existente
Escopo legal do CO ₂	verificado: art. 26, § 4º exclui a recuperação avançada; E6 só para o armazenamento dedicado

MODELO DE NEGÓCIO

PD&I: contrato de inovação de 12 meses no instrumento do módulo (referência: até R\$ 1,6 mi por proposta no módulo Aquisição de Soluções, 2022). Depois: anexo de decisão por estudo (serviço) ou licença anual por ativo com certificados e suporte; a Petrobras escolhe no M12. O núcleo de aritmética é MIT e fica aberto; o valor está no envelope do ativo, na integração, nos controles por domínio e no suporte. **Viabilidade financeira:** não estimada de fora — é a entrega E3b, entrevistas com interlocutores da Petrobras e relatório de valoração, revisto no M6.

PI E IMPLANTAÇÃO

Titularidade conforme a regra do módulo; envelopes, mapas e certificados do campo são da Petrobras; nenhum dado sai do ambiente. **Critério de sucesso:** ao final do M12, um geofísico da Petrobras roda os scripts sobre os dados reais de um novo campo, dentro da Petrobras e sem o autor, e o anexo acompanha o estudo de viabilidade 4D do ativo.

Primeiro passo: dados sintéticos de um poço no formato da Petrobras; mapa decidido em quatro semanas.

TECNOLOGIA

TRL 3

Método, suíte com segunda implementação, demonstrador público, DOI
10.5281/zenodo.22800699.

COMERCIAL

CRL 2

Problema e comprador identificados; piloto a seguir.
Equipe: Carlos Toledo (ex-EmbraerX); colaboração de geociência iniciada; geofísico-par no piloto.

CONTATO

Carlos Toledo, fundador

carlos@carlostoledo.co

carlostoledo.co/decidivel

Nota Técnica de exemplo:
carlostoledo.co/decidivel/nota-tecnica-exemplo.pdf

Faixas declaradas com fonte (Quadros et al. 2025; Batzle e Wang 1992; NIST; Cruz et al. 2021; UNISIM-IV-2026). Não são dados da Petrobras. Um PROVADO fala do modelo declarado e do envelope declarado, não da rocha.